

Introduction à l'Intelligence Artificielle (BUT 2) – Généralités

Vincent Risch

`vincent.risch@univ-amu.fr`

Remerciements à : Belaid Benhamou, Nicola Olivetti, Pierre Siegel, Cyril Terrioux



- ① IA : tentatives de définition, délires épistémologiques...
- ② IA rêvée (forte) et IA pratiquée (faible)
- ③ Un concept fondamental : l'agent
- ④ Du calculatoire au cognitif...
- ⑤ Exemples (plus ou moins) sérieux d'applications
- ⑥ Annexe : un panorama des fondements historiques de l'IA
- ⑦ Ce qui sera abordé dans ce cours...

IA : tentatives de définition, délires épistémologiques

Qu'est-ce que l'intelligence ?

Définition (Petit Robert)

- ① *faculté de connaître, de comprendre*

Qu'est-ce que l'intelligence ?

Définition (Petit Robert)

- ① *faculté de connaître, de comprendre*
- ② *ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle*

Qu'est-ce que l'intelligence ?

Définition (Petit Robert)

- ① *faculté de connaître, de comprendre*
- ② *ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle*
- ③ *aptitude (d'un être vivant) à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre*

Qu'est-ce que l'intelligence ?

Définition (Petit Robert)

- ① *faculté de connaître, de comprendre*
- ② *ensemble des **fonctions mentales** ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle*
- ③ *aptitude (d'un être vivant) à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre*

fonctions mentales : imagination, raisonnement, conceptualisation...

Qu'est-ce que l'intelligence ?

Définition (Petit Robert)

- ① *faculté de connaître, de comprendre*
- ② *ensemble des **fonctions mentales** ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle*
- ③ ***aptitude** (d'un être vivant) à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre*

fonctions mentales : imagination, raisonnement, conceptualisation...

aptitude : adaptation, action, apprentissage...

Et l'intelligence « artificielle » alors ?

Définition (Petit Robert, encore)

Intelligence Artificielle (I.A.) : partie de l'informatique qui a pour but la simulation de facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu'elles requièrent de l'intelligence

Et l'intelligence « artificielle » alors ?

Définition (Petit Robert, encore)

Intelligence Artificielle (I.A.) : partie de l'informatique qui a pour but la simulation de facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu'elles requièrent de l'intelligence

Conséquence : l'I.A. fait le pari (ahurissant ?) que ces facultés cognitives seraient (par la simulation) réductibles à un calcul...

Théorie de la calculabilité

Ordinateur = dispositif de calcul

Théorie de la calculabilité

Ordinateur = dispositif de calcul

Qu'est ce qu'un calcul ?

Plusieurs réponses formelles apportées respectivement par Gödel, Church, Turing, quasiment simultanément, dans les années 30 :

- la théorie des fonctions récursives ;
- le lambda-calcul ;
- les machines de Turing.

Théorie de la calculabilité

Ordinateur = dispositif de calcul

Qu'est ce qu'un calcul ?

Plusieurs réponses formelles apportées respectivement par Gödel, Church, Turing, quasiment simultanément, dans les années 30 :

- la théorie des fonctions récursives ;
- le lambda-calcul ;
- les machines de Turing.

Résultats

Church et Turing ont montré l'*équivalence* de ces trois approches

Théorie de la calculabilité

Ordinateur = dispositif de calcul

Qu'est ce qu'un calcul ?

Plusieurs réponses formelles apportées respectivement par Gödel, Church, Turing, quasiment simultanément, dans les années 30 :

- la théorie des fonctions récursives ;
- le lambda-calcul ;
- les machines de Turing.

Résultats

Church et Turing ont montré l'*équivalence* de ces trois approches

Thèse de Church-Turing

Toute fonction “calculable” l'est par une machine de Turing

→ *Tous les ordinateurs sont égaux...*

Consistance

Une théorie logique est *consistante* si elle ne contient pas de contradiction

Complétude

Une théorie logique est *complète* si toute formule vraie de cette théorie est démontrable en tant que théorème de cette théorie

Décidabilité

Une question est *décidable* s'il existe un programme, qui exécuté sur une machine de Turing, permet de répondre "oui" ou "non" à cette question

Sources : le second problème de Hilbert (1900)

Est-il possible de *prouver* que les axiomes de l'arithmétique des entiers naturels sont consistants ?

Sources : le second problème de Hilbert (1900)

Est-il possible de *prouver* que les axiomes de l'arithmétique des entiers naturels sont consistants ?

1^{ère} réponse négative : Th. d'incomplétude (Gödel, 1931)

Tout système formel qui contient l'arithmétique des entiers naturels est tel que s'il est consistant alors il est incomplet

→ *la consistance des axiomes ne peut être prouvée à l'intérieur de ce système*

Sources : le second problème de Hilbert (1900)

Est-il possible de *prouver* que les axiomes de l'arithmétique des entiers naturels sont consistants ?

1^{ère} réponse négative : Th. d'incomplétude (Gödel, 1931)

Tout système formel qui contient l'arithmétique des entiers naturels est tel que s'il est consistant alors il est incomplet

→ *la consistance des axiomes ne peut être prouvée à l'intérieur de ce système*

2^{de} réponse négative : Th. d'indécidabilité (Church-Turing, 1936)

- Extension du Th. de Gödel : la logique du Premier Ordre est indécidable ;
- il n'existe aucun algorithme qui permette de décider si l'exécution d'un programme quelconque sur une machine de Turing s'arrêtera.

Définition (Intelligence Artificielle)

Partie de l'informatique qui a pour but la simulation de facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu'elles requièrent de l'intelligence

Définition (Intelligence Artificielle)

Partie de l'informatique qui a pour but la simulation de facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu'elles requièrent de l'intelligence

Si l'I.A. fait le pari (!) que ces facultés cognitives seraient (par la simulation) réductibles à un calcul alors...

Définition (Intelligence Artificielle)

Partie de l'informatique qui a pour but la simulation de facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu'elles requièrent de l'intelligence

Si l'I.A. fait le pari (!) que ces facultés cognitives seraient (par la simulation) réductibles à un calcul alors...

→ *ECHEC ASSURÉ d'emblée à partir des résultats d'incomplétude et d'indécidabilité de Gödel, Church, et Turing...*

Définition (Intelligence Artificielle)

Partie de l'informatique qui a pour but la simulation de facultés cognitives afin de suppléer l'être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu'elles requièrent de l'intelligence

Si l'I.A. fait le pari (!) que ces facultés cognitives seraient (par la simulation) réductibles à un calcul alors...

→ *ECHEC ASSURÉ d'emblée à partir des résultats d'incomplétude et d'indécidabilité de Gödel, Church, et Turing...*

→ *C'est la question de la distinction entre raisonnement et calcul*

IA rêvée (forte) et IA pratiquée (faible)

Exemple d'une définition (pourtant encore) prétentieuse...

I.A. = recherche des moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles *comparables* à des êtres humains [La recherche, janvier 1979]

Exemple d'une définition (pourtant encore) prétentieuse...

I.A. = recherche des moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles *comparables* à des êtres humains [La recherche, janvier 1979]

Searle, 1980

- *I.A. forte* : les machines seront intelligentes, posséderont une conscience, quelque soit le support physique de leur implémentation

I.A. forte vs I.A. faible

Exemple d'une définition (pourtant encore) prétentieuse...

I.A. = recherche des moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles *comparables* à des êtres humains [La recherche, janvier 1979]

Searle, 1980

- *I.A. forte* : les machines seront intelligentes, posséderont une conscience, quelque soit le support physique de leur implémentation
- *I.A. faible* : les machines pourront agir comme si elles étaient intelligentes mais ne penseront pas, n'auront ni émotion ni conscience

Quatre approches de l'I.A.

Penser comme les humains

IA=tentative d'amener les ordinateurs à penser,
d'en faire des machines dotées d'un esprit
[Haugeland, 85]

Quatre approches de l'I.A.

Penser comme les humains

IA=tentative d'amener les ordinateurs à penser,
d'en faire des machines dotées d'un esprit
[Haugeland, 85]

Penser rationnellement

IA=étude des moyens informatiques qui
rendent possibles la perception,
le raisonnement, et l'action [Winston, 92]

Quatre approches de l'I.A.

Penser comme les humains

IA=tentative d'amener les ordinateurs à penser,
d'en faire des machines dotées d'un esprit
[Haugeland, 85]

Penser rationnellement

IA=étude des moyens informatiques qui
rendent possibles la perception,
le raisonnement, et l'action [Winston, 92]

Agir comme les humains

IA=étude des moyens à mettre en œuvre pour
faire en sorte que des ordinateurs accomplissent
des choses pour lesquelles il est préférable de
recourir à des personnes pour le moment
[Rich, Knight, 91]

Quatre approches de l'I.A.

Penser comme les humains

IA=tentative d'amener les ordinateurs à penser,
d'en faire des machines dotées d'un esprit
[Haugeland, 85]

Penser rationnellement

IA=étude des moyens informatiques qui
rendent possibles la perception,
le raisonnement, et l'action [Winston, 92]

Agir comme les humains

IA=étude des moyens à mettre en œuvre pour
faire en sorte que des ordinateurs accomplissent
des choses pour lesquelles il est préférable de
recourir à des personnes pour le moment
[Rich, Knight, 91]

Agir rationnellement

IA= étude du comportement intelligent
dans des artefacts [Nilsson, 98]

Quatre approches de l'I.A.

Intellect

Penser comme les humains

IA=tentative d'amener les ordinateurs à penser,
d'en faire des machines dotées d'un esprit
[Haugeland, 85]

Penser rationnellement

IA=étude des moyens informatiques qui
rendent possibles la perception,
le raisonnement, et l'action [Winston, 92]

Comportement

Agir comme les humains

IA=étude des moyens à mettre en œuvre pour
faire en sorte que des ordinateurs accomplissent
des choses pour lesquelles il est préférable de
recourir à des personnes pour le moment
[Rich, Knight, 91]

Agir rationnellement

IA= étude du comportement intelligent
dans des artefacts [Nilsson, 98]

Quatre approches de l'I.A.

Intellect

Intelligence(s)

Penser comme les humains

IA=tentative d'amener les ordinateurs à penser,
d'en faire des machines dotées d'un esprit
[Haugeland, 85]

Rationalité

Penser rationnellement

IA=étude des moyens informatiques qui
rendent possibles la perception,
le raisonnement, et l'action [Winston, 92]

Comportement

Agir comme les humains

IA=étude des moyens à mettre en œuvre pour
faire en sorte que des ordinateurs accomplissent
des choses pour lesquelles il est préférable de
recourir à des personnes pour le moment
[Rich, Knight, 91]

Agir rationnellement

IA= étude du comportement intelligent
dans des artefacts [Nilsson, 98]

Comment pénétrer les rouages de l'esprit ?

- Introspection
- Expériences psychologiques (observer une personne dans ses comportements)
- Imagerie cérébrale (observer le cerveau en fonctionnement)
- ...

Comment pénétrer les rouages de l'esprit ?

- Introspection
- Expériences psychologiques (observer une personne dans ses comportements)
- Imagerie cérébrale (observer le cerveau en fonctionnement)
- ...

Les *sciences cognitives* combinent modèles informatiques de l'IA et techniques expérimentales de psychologie pour élaborer des théories précises et vérifiables du fonctionnement de l'esprit

Lois de la pensée données par la *logique* (Aristote, Leibniz, Boole, Frege...). Plusieurs obstacles :

- toujours : théorème d'indécidabilité (Church)

Lois de la pensée données par la *logique* (Aristote, Leibniz, Boole, Frege...). Plusieurs obstacles :

- toujours : théorème d'indécidabilité (Church)
- difficultés du passage d'une connaissance informelle à l'expression de cette connaissance en termes formels

Lois de la pensée données par la *logique* (Aristote, Leibniz, Boole, Frege...). Plusieurs obstacles :

- toujours : théorème d'indécidabilité (Church)
- difficultés du passage d'une connaissance informelle à l'expression de cette connaissance en termes formels
- question de la complexité

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.
- *Interrogator* : How about "a winter' day," That would scan all right.

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.
- *Interrogator* : How about "a winter' day," That would scan all right.
- *Witness* : Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.
- *Interrogator* : How about "a winter' day," That would scan all right.
- *Witness* : Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.
- *Interrogator* : Would you say Mr. Pickwick reminded you of Christmas ?

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.
- *Interrogator* : How about "a winter' day," That would scan all right.
- *Witness* : Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.
- *Interrogator* : Would you say Mr. Pickwick reminded you of Christmas ?
- *Witness* : In a way.

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.
- *Interrogator* : How about "a winter' day," That would scan all right.
- *Witness* : Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.
- *Interrogator* : Would you say Mr. Pickwick reminded you of Christmas ?
- *Witness* : In a way.
- *Interrogator* : Yet Christmas is a winter's day, and I do not think Mr. Pickwick would mind the comparison.

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un être humain interroge un agent sans le voir au travers d'une interface : si les réponses données ne lui permettent pas de distinguer un agent artificiel d'un agent humain alors l'agent artificiel est déclaré « intelligent ».

Exemple de dialogue [Turing, 1950]

- *Interrogator* : In the first line of your sonnet which reads "Shall I compare thee to a summer's day", would not "a spring day" do as well or better ?
- *Witness* : It wouldn't scan.
- *Interrogator* : How about "a winter' day," That would scan all right.
- *Witness* : Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.
- *Interrogator* : Would you say Mr. Pickwick reminded you of Christmas ?
- *Witness* : In a way.
- *Interrogator* : Yet Christmas is a winter's day, and I do not think Mr. Pickwick would mind the comparison.
- *Witness* : I don't think you're serious. By a winter's day one means a typical winter'sday, rather than a special one like Christmas.

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un programme réalisant le test de Turing avec succès devrait posséder les fonctionnalités suivantes :

- capacités de traitement du langage naturel

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un programme réalisant le test de Turing avec succès devrait posséder les fonctionnalités suivantes :

- capacités de traitement du langage naturel
- capacités de représentation des connaissances

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un programme réalisant le test de Turing avec succès devrait posséder les fonctionnalités suivantes :

- capacités de traitement du langage naturel
- capacités de représentation des connaissances
- capacités de raisonnement automatisé

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un programme réalisant le test de Turing avec succès devrait posséder les fonctionnalités suivantes :

- capacités de traitement du langage naturel
- capacités de représentation des connaissances
- capacités de raisonnement automatisé
- capacité d'apprentissage

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un programme réalisant le test de Turing avec succès devrait posséder les fonctionnalités suivantes :

- capacités de traitement du langage naturel
- capacités de représentation des connaissances
- capacités de raisonnement automatisé
- capacité d'apprentissage
- plus : vision artificielle, capacités robotiques...

Agir comme les humains : le (vieux) Test de Turing

Un programme réalisant le test de Turing avec succès devrait posséder les fonctionnalités suivantes :

- capacités de traitement du langage naturel
- capacités de représentation des connaissances
- capacités de raisonnement automatisé
- capacité d'apprentissage
- plus : vision artificielle, capacités robotiques...

Le test de Turing a le « mérite » d'évacuer la question de la « pensée »...

Approche reposant sur la notion d'*agent* :

Approche reposant sur la notion d'*agent* :

Agent

artefact qui dans un environnement donné est capable

- de fonctionner de manière autonome
- de percevoir cet environnement
- de s'adapter au changement
- de poursuivre des objectifs

Approche reposant sur la notion d'*agent* :

Agent

artefact qui dans un environnement donné est capable

- de fonctionner de manière autonome
- de percevoir cet environnement
- de s'adapter au changement
- de poursuivre des objectifs

Agent rationnel

Agent qui agit de manière à atteindre la meilleure solution ou, dans un environnement incertain, la meilleure solution prévisible

Cette approche a deux avantages sur les autres :

- ① elle est plus générale que l'approche par les « lois de la pensée » car la validité d'une inférence n'est qu'un des mécanismes qui permet d'accéder à la rationalité

Cette approche a deux avantages sur les autres :

- ① elle est plus générale que l'approche par les « lois de la pensée » car la validité d'une inférence n'est qu'un des mécanismes qui permet d'accéder à la rationalité
- ② la rationalité prise comme norme est mathématiquement définie et totalement générique

Agent rationnel : définition calculatoire

Le propos de l'I.A. est de concevoir des *dispositifs de calcul autonomes* capables d'*interagir avec un environnement donné*

Agent rationnel : définition calculatoire

Le propos de l'I.A. est de concevoir des *dispositifs de calcul autonomes* capables d'*interagir avec un environnement donné*

Et par conséquent ?

« Se demander si un ordinateur sait penser est aussi intéressant que se demander si un sous-marin sait nager. » (Edsger W. Dijkstra)

Agent rationnel : définition calculatoire

Le propos de l'I.A. est de concevoir des *dispositifs de calcul autonomes* capables d'*interagir avec un environnement donné*

Et par conséquent ?

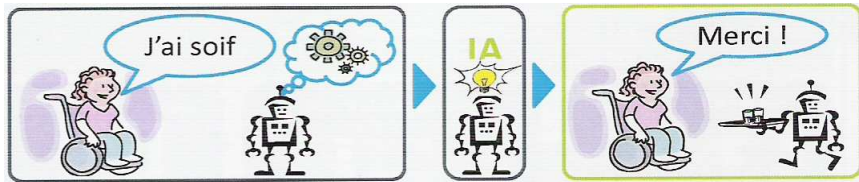
« Se demander si un ordinateur sait penser est aussi intéressant que se demander si un sous-marin sait nager. » (Edsger W. Dijkstra)

→ *Mais voir quand même les tentatives d'extension*

« *naturaliste* » de la thèse de Church et le Théorème de Gandy...

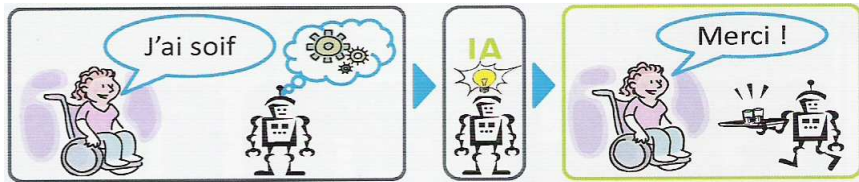
Un concept fondamental : l'agent

Agent rationnel : un exemple de défi



Capacités requises : compréhension, raisonnement, planification, connaissance spatiale...

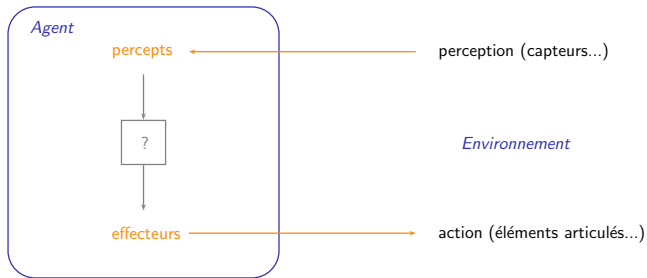
Agent rationnel : un exemple de défi



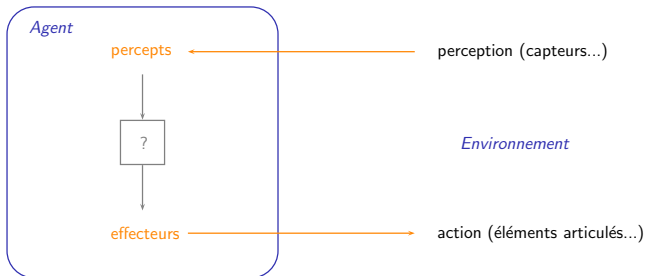
Capacités requises : compréhension, raisonnement, planification, connaissance spatiale...

→ *L'agent doit être capable de percevoir son environnement et d'agir sur celui-ci...*

Agent : percepts et effecteurs



Agent : percepts et effecteurs



Définition

- *Percepts* : entrées perceptives permettant à un agent de construire une représentation de son environnement
- *Effecteurs* : éléments permettant à un agent d'agir sur son environnement

- *séquence des percepts* : historique complet de ce que l'agent a perçu, « *appris* »...

- *séquence des percepts* : historique complet de ce que l'agent a perçu, « *appris* »...
- l'action choisie à un instant donné peut dépendre de tout ou partie de cette séquence, *mais de rien qui n'ait été perçu*

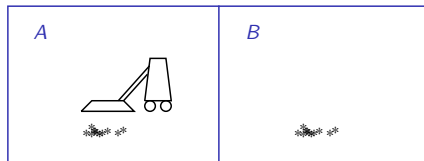
- *séquence des percepts* : historique complet de ce que l'agent a perçu, « *appris* »...
- l'action choisie à un instant donné peut dépendre de tout ou partie de cette séquence, *mais de rien qui n'ait été perçu*
- le *comportement* de l'agent est *décrit* par une *fonction* associant une action à chaque séquence de percepts

- *séquence des percepts* : historique complet de ce que l'agent a perçu, « *appris* »...
- l'action choisie à un instant donné peut dépendre de tout ou partie de cette séquence, *mais de rien qui n'ait été perçu*
- le *comportement* de l'agent est *décrit* par une *fonction* associant une action à chaque séquence de percepts
- le *comportement* de l'agent est *implémenté* par un *programme* associant une action à chaque séquence de percepts

- *séquence des percepts* : historique complet de ce que l'agent a perçu, « *appris* »...
- l'action choisie à un instant donné peut dépendre de tout ou partie de cette séquence, *mais de rien qui n'ait été perçu*
- le *comportement* de l'agent est *décrit* par une *fonction* associant une action à chaque séquence de percepts
- le *comportement* de l'agent est *implémenté* par un *programme* associant une action à chaque séquence de percepts

Idée simple (et naïve) : une table pour décrire le comportement de l'agent...

Exemple : robot aspirateur



Séquence de percepts	Action
$\langle A, \textit{Propre} \rangle$	à droite
$\langle A, \textit{Sale} \rangle$	aspirer
$\langle B, \textit{Propre} \rangle$	à gauche
$\langle B, \textit{Sale} \rangle$	aspirer
$\langle A, \textit{Propre} \rangle \langle A, \textit{Propre} \rangle$	à droite
$\langle A, \textit{Propre} \rangle \langle A, \textit{Sale} \rangle$	aspirer
...	...
$\langle A, \textit{Propre} \rangle \langle A, \textit{Propre} \rangle \langle A, \textit{Propre} \rangle$	à droite
...	...

Mesure de performance

- Un *agent rationnel* effectue toujours l'action *appropriée*

Mesure de performance

- Un *agent rationnel* effectue toujours l'action *appropriée*
- Les actions de l'agent font passer l'environnement par une séquence d'états ; si cette séquence est désirable l'agent s'est bien comporté

Mesure de performance

- Un *agent rationnel* effectue toujours l'action *appropriée*
- Les actions de l'agent font passer l'environnement par une séquence d'états ; si cette séquence est désirable l'agent s'est bien comporté
- La *mesure de performance* évalue la séquence des états de l'environnement pour savoir si elle correspond à une *séquence attendue*

Mesure de performance

- Un *agent rationnel* effectue toujours l'action **appropriée**
- Les actions de l'agent font passer l'environnement par une séquence d'états ; si cette séquence est désirable l'agent s'est bien comporté
- La *mesure de performance* évalue la séquence des états de l'environnement pour savoir si elle correspond à une **séquence attendue**

Agent rationnel

A tout instant, un *agent rationnel* sélectionnera une action qui maximise sa mesure de performance, compte tenu des observations fournies par la séquence de percepts et de la connaissance dont il dispose

L'aspirateur est-il rationnel ?

Hypothèses

- La mesure de performance accorde un point par case nettoyée à chaque étape

L'aspirateur est-il rationnel ?

Hypothèses

- La mesure de performance accorde un point par case nettoyée à chaque étape
- La « géographie » de l'environnement est connue *a priori* mais pas la distribution de poussière ou l'emplacement initial de l'agent ; les cases propres le restent, et l'action *aspirer* nettoie la case courante ; les actions à *droite* et à *gauche* déplacent l'agent vers la droite ou la gauche, sauf si elles le font sortir de l'environnement auquel cas il reste où il est

L'aspirateur est-il rationnel ?

Hypothèses

- La mesure de performance accorde un point par case nettoyée à chaque étape
- La « géographie » de l'environnement est connue *a priori* mais pas la distribution de poussière ou l'emplacement initial de l'agent ; les cases propres le restent, et l'action *aspirer* nettoie la case courante ; les actions à *droite* et à *gauche* déplacent l'agent vers la droite ou la gauche, sauf si elles le font sortir de l'environnement auquel cas il reste où il est
- Les seules actions possibles sont à *droite*, à *gauche*, et *aspirer*

L'aspirateur est-il rationnel ?

Hypothèses

- La mesure de performance accorde un point par case nettoyée à chaque étape
- La « géographie » de l'environnement est connue *a priori* mais pas la distribution de poussière ou l'emplacement initial de l'agent ; les cases propres le restent, et l'action *aspirer* nettoie la case courante ; les actions *à droite* et *à gauche* déplacent l'agent vers la droite ou la gauche, sauf si elles le font sortir de l'environnement auquel cas il reste où il est
- Les seules actions possibles sont *à droite*, *à gauche*, et *aspirer*
- L'agent perçoit correctement le lieu où il se trouve ainsi que l'éventuelle présence de poussière

L'aspirateur est-il rationnel ?

Hypothèses

- La mesure de performance accorde un point par case nettoyée à chaque étape
- La « géographie » de l'environnement est connue *a priori* mais pas la distribution de poussière ou l'emplacement initial de l'agent ; les cases propres le restent, et l'action *aspirer* nettoie la case courante ; les actions à *droite* et à *gauche* déplacent l'agent vers la droite ou la gauche, sauf si elles le font sortir de l'environnement auquel cas il reste où il est
- Les seules actions possibles sont à *droite*, à *gauche*, et *aspirer*
- L'agent perçoit correctement le lieu où il se trouve ainsi que l'éventuelle présence de poussière

→ *Sous ces hypothèses* l'agent est rationnel

- ① Un agent omniscient connaît complètement l'environnement et le résultat de ses actions (illusoire dans le monde réel et différent de la rationalité)

Omniscience, apprentissage, autonomie...

- ① Un agent omniscient connaît complètement l'environnement et le résultat de ses actions (illusoire dans le monde réel et différent de la rationalité)
- ② Un agent qui dépend plus de ses connaissances initiales que de ses percepts manque d'autonomie

Omniscience, apprentissage, autonomie...

- ① Un agent omniscient connaît complètement l'environnement et le résultat de ses actions (illusoire dans le monde réel et différent de la rationalité)
- ② Un agent qui dépend plus de ses connaissances initiales que de ses percepts manque d'autonomie
- ③ L'*apprentissage* permet à l'agent de compenser la partialité de ses connaissances et le rend *autonome*

Omniscience, apprentissage, autonomie...

- ① Un agent omniscient connaît complètement l'environnement et le résultat de ses actions (illusoire dans le monde réel et différent de la rationalité)
- ② Un agent qui dépend plus de ses connaissances initiales que de ses percepts manque d'autonomie
- ③ L'*apprentissage* permet à l'agent de compenser la partialité de ses connaissances et le rend *autonome*

Exemple : l'aspirateur peut apprendre à prévoir où apparaîtra la poussière

Pourquoi la méthode de construction par table est vouée à l'échec ?

Pourquoi la méthode de construction par table est vouée à l'échec ? Soient :

- $\mathcal{P}$ l'ensemble des percepts possibles
- T la durée de vie de l'agent = nb de percepts reçus

Pourquoi la méthode de construction par table est vouée à l'échec ? Soient :

- $\mathcal{P}$ l'ensemble des percepts possibles
- T la durée de vie de l'agent = nb de percepts reçus

→ La table à consulter contiendra $\sum_{t=1}^T |\mathcal{P}|^t$ entrées

Exemple : Une caméra transmettant 30 images de 640×480 pixels par seconde, avec codage de la couleur sur 24 bits. La table contiendra $10^{250\ 000\ 000\ 000}$ entrées...

Pourquoi la méthode de construction par table est vouée à l'échec ? Soient :

- $\mathcal{P}$ l'ensemble des percepts possibles
- T la durée de vie de l'agent = nb de percepts reçus

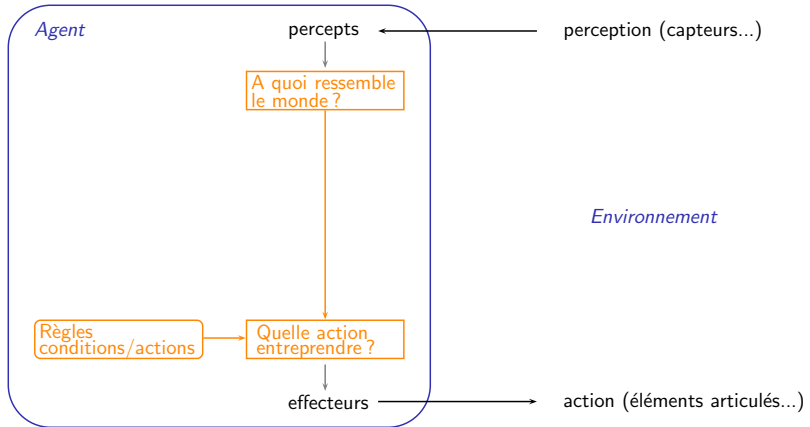
→ La table à consulter contiendra $\sum_{t=1}^T |\mathcal{P}|^t$ entrées

Exemple : Une caméra transmettant 30 images de 640×480 pixels par seconde, avec codage de la couleur sur 24 bits. La table contiendra $10^{250\,000\,000\,000}$ entrées...

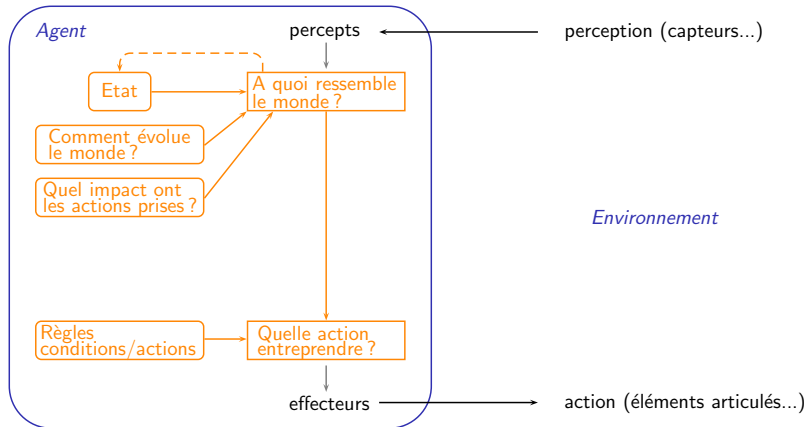
→ *IA : trouver comment simuler un comportement rationnel à partir de programmes « réduits » plutôt qu'à partir de gigantesques tables*

- agents réflexes simples
- agents réflexes fondés sur des modèles
- agents fondés sur des buts
- agents fondés sur l'utilité

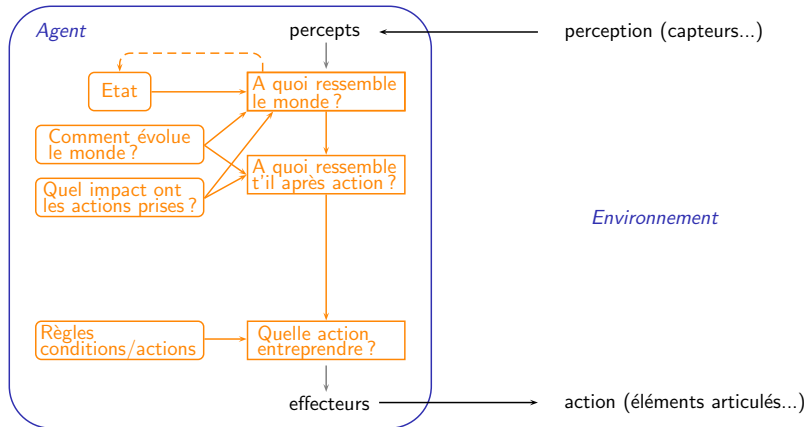
agents réflexes simples



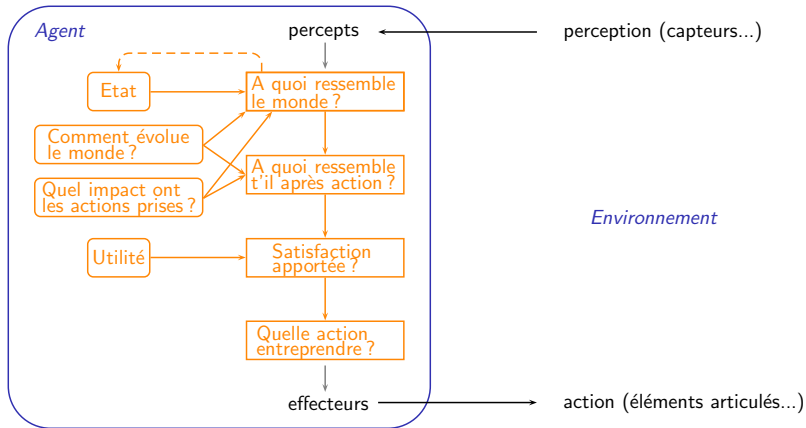
agents réflexes fondés sur des modèles



agents fondés sur des buts



agents fondés sur l'utilité



Du calculatoire au cognitif...

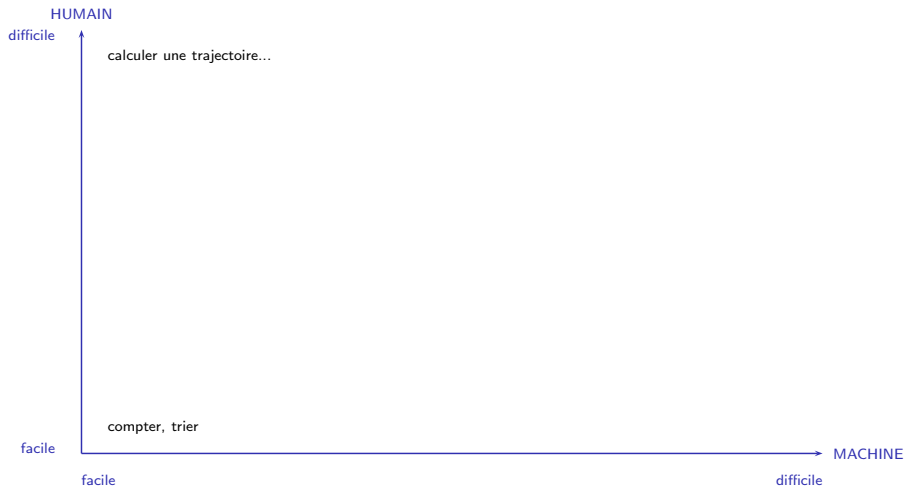
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



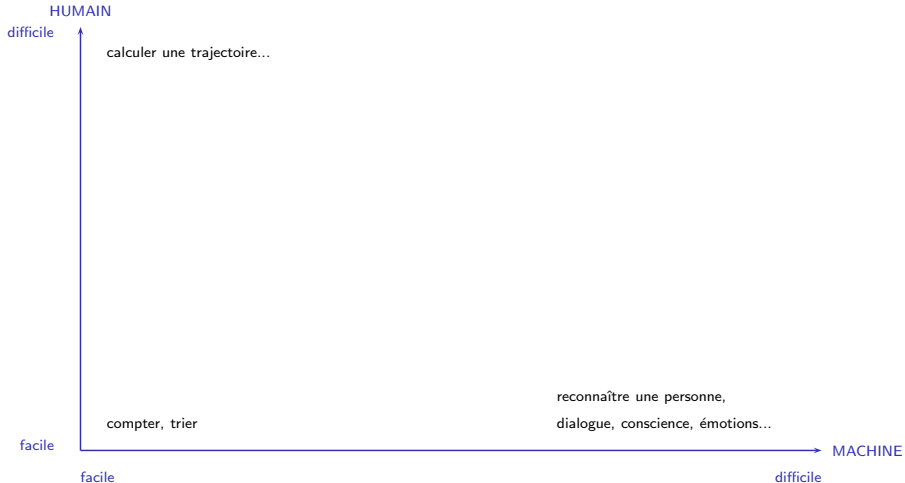
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



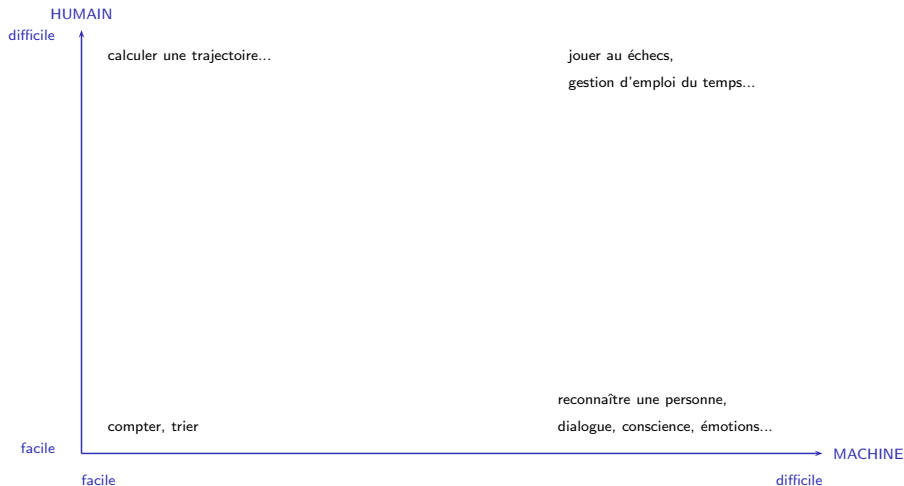
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



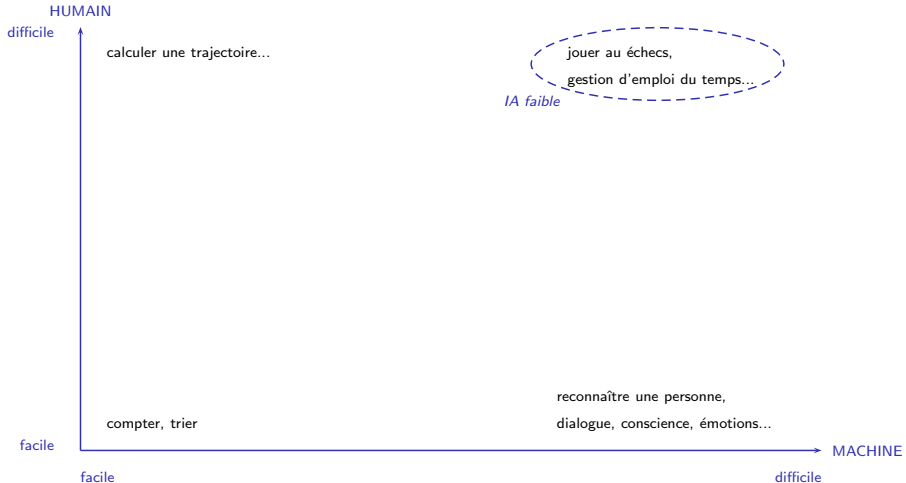
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



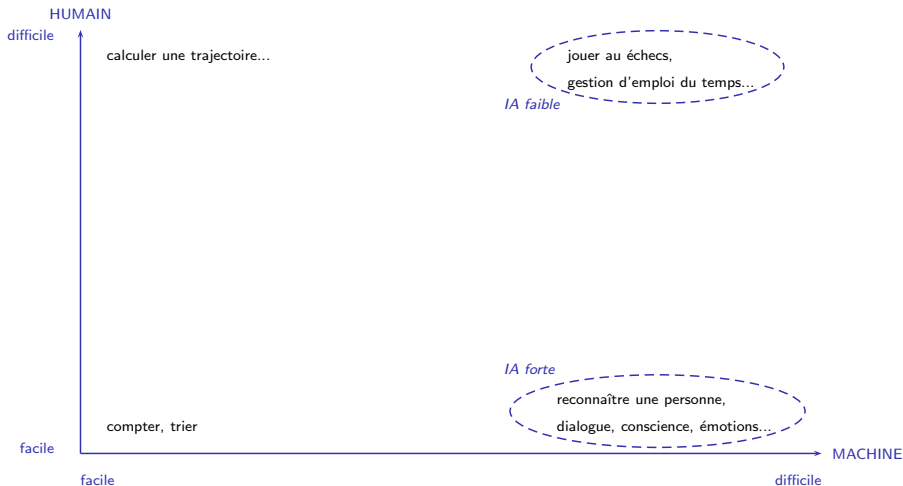
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



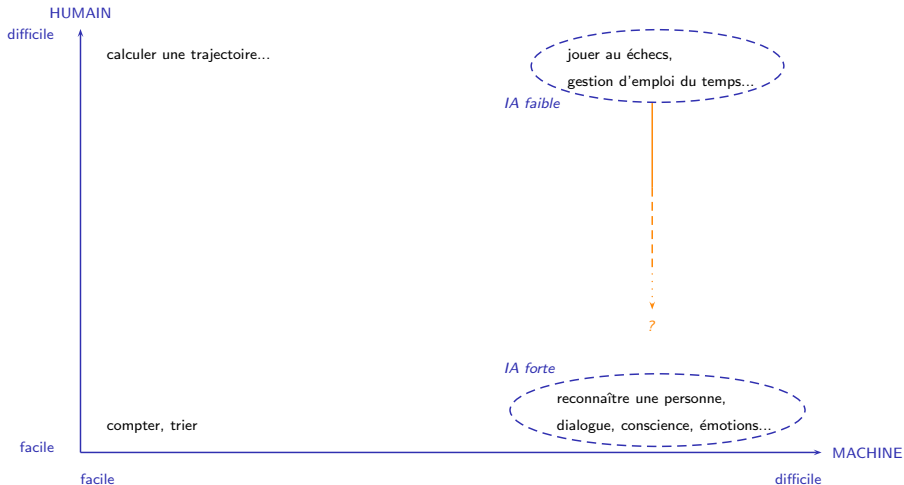
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



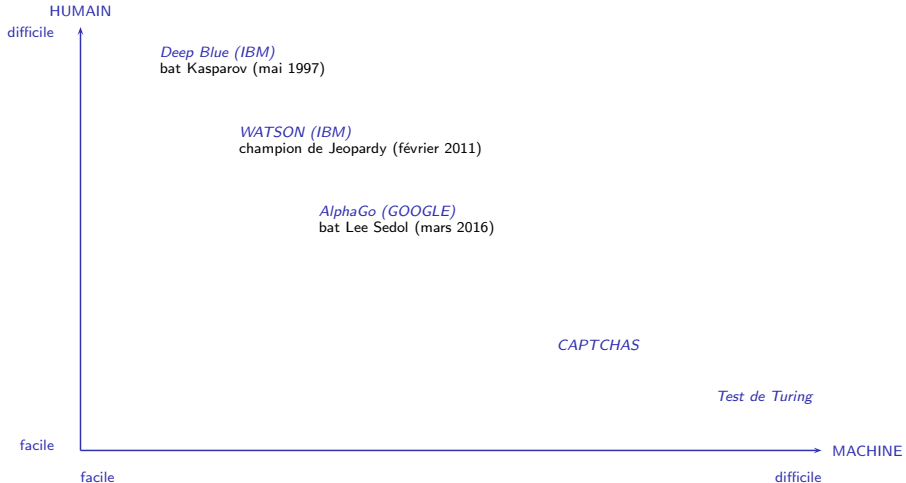
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



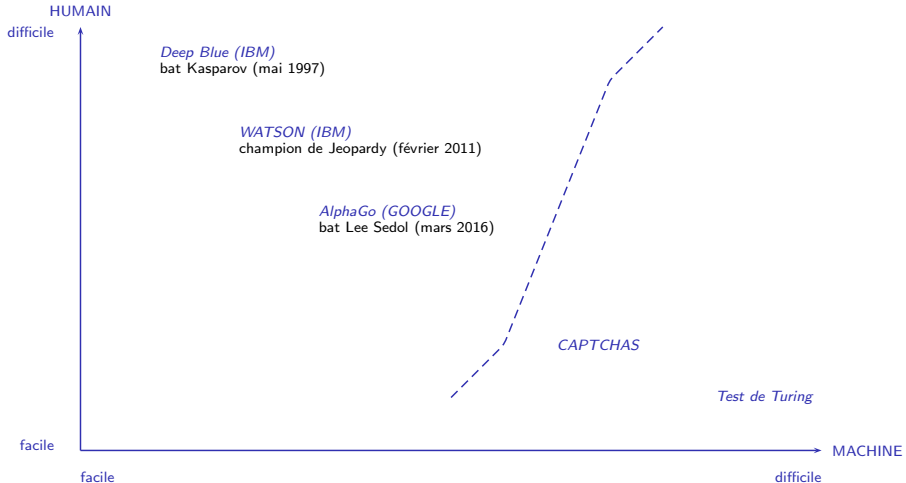
calculatoire vs cognitif : la distance à parcourir



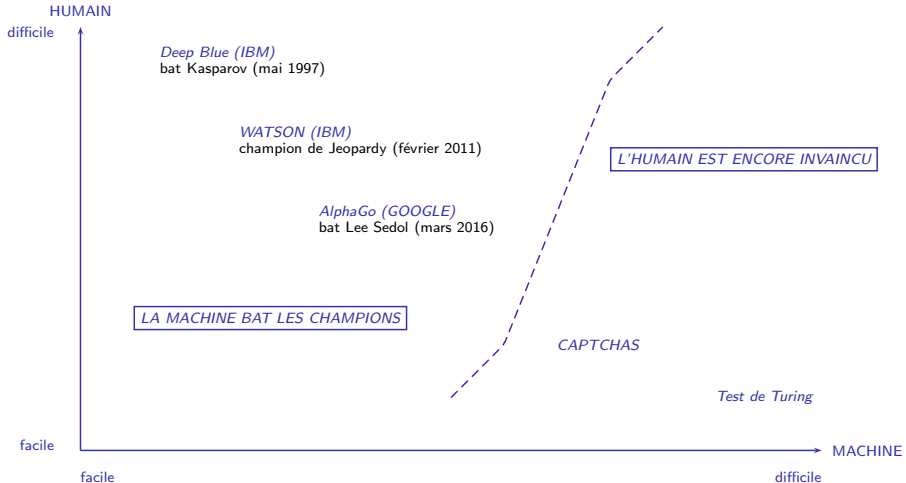
calculatoire vs cognitif : état des lieux



calculatoire vs cognitif : état des lieux



calculatoire vs cognitif : état des lieux



Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité
- Imagerie numérique (reconnaissance de formes)

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité
- Imagerie numérique (reconnaissance de formes)
- Logiques (représentation des connaissances, modèles de raisonnement)

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité
- Imagerie numérique (reconnaissance de formes)
- Logiques (représentation des connaissances, modèles de raisonnement)
- Langage naturel (compréhension et traitement, sémantique)

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité
- Imagerie numérique (reconnaissance de formes)
- Logiques (représentation des connaissances, modèles de raisonnement)
- Langage naturel (compréhension et traitement, sémantique)
- Bases de données (apprentissage et fouille de données)

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité
- Imagerie numérique (reconnaissance de formes)
- Logiques (représentation des connaissances, modèles de raisonnement)
- Langage naturel (compréhension et traitement, sémantique)
- Bases de données (apprentissage et fouille de données)
- Neurosciences

Domaines de l'informatique concernés par l'I.A.

- Algorithmique (écriture, preuve et complexité des programmes)
- Théorie de la complexité
- Imagerie numérique (reconnaissance de formes)
- Logiques (représentation des connaissances, modèles de raisonnement)
- Langage naturel (compréhension et traitement, sémantique)
- Bases de données (apprentissage et fouille de données)
- Neurosciences
- ...

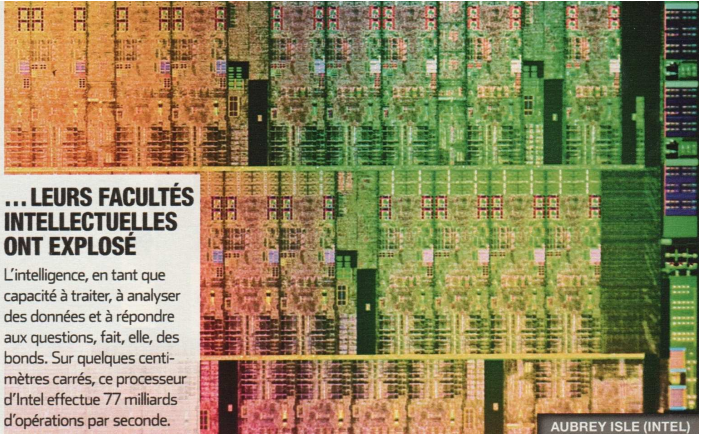
Qu'en pensez-vous ?



ASIMO (HONDA)

... LEURS FACULTÉS INTELLECTUELLES ONT EXPLOSE

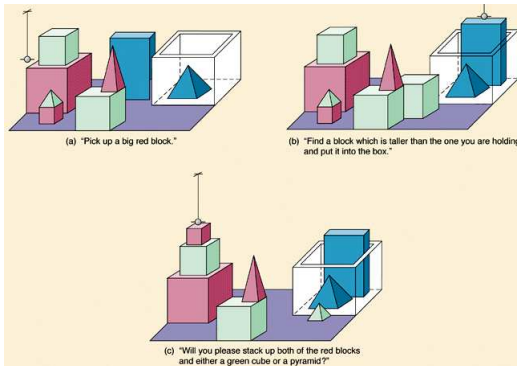
L'intelligence, en tant que capacité à traiter, à analyser des données et à répondre aux questions, fait, elle, des bonds. Sur quelques centimètres carrés, ce processeur d'Intel effectue 77 milliards d'opérations par seconde.



AUBREY ISLE (INTEL)

Exemples (plus ou moins) sérieux d'applications

Un environnement constitué de « blocs » et d'un bras articulé :



Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.

SHRDLU (Winograd)

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.
- *Person* : What is the pyramid supported by ?

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.
- *Person* : What is the pyramid supported by ?
- *Computer* : The box.

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.
- *Person* : What is the pyramid supported by ?
- *Computer* : The box.
- *Person* : How many blocks are in the box ?

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.
- *Person* : What is the pyramid supported by ?
- *Computer* : The box.
- *Person* : How many blocks are in the box ?
- *Computer* : Four of them.

Exemple de dialogue

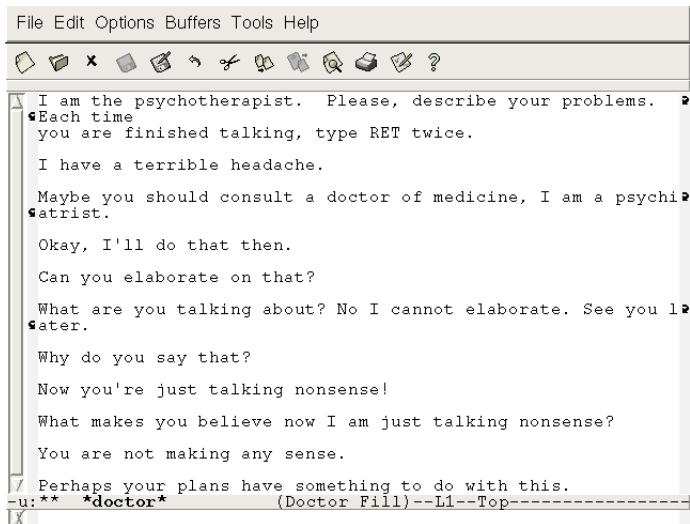
- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.
- *Person* : What is the pyramid supported by ?
- *Computer* : The box.
- *Person* : How many blocks are in the box ?
- *Computer* : Four of them.
- *Person* : Is at least one of them narrower than the which I told you to pick up ?

Exemple de dialogue

- *Person* : Pick up a big red block.
- *Computer* : OK.
- *Person* : Grasp the pyramid.
- *Computer* : I don't understand which pyramid you mean.
- *Person (changing her mind)* : find a block which is taller than the one you are holding and put it into the box.
- *Computer* : By "it", I assume that you mean the block which is taller than the one I am holding.
- *Computer* : OK.
- *Person* : What does the box contain ?
- *Computer* : The blue pyramid and the blue box.
- *Person* : What is the pyramid supported by ?
- *Computer* : The box.
- *Person* : How many blocks are in the box ?
- *Computer* : Four of them.
- *Person* : Is at least one of them narrower than the which I told you to pick up ?
- *Computer* : Yes, the red cube.

Un canular : ELIZA

(Pseudo)-simulation d'un dialogue entre un psychothérapeute et son patient...



The screenshot shows a window titled 'File Edit Options Buffers Tools Help'. Below the title bar is a toolbar with icons for file operations (new, open, save, print, etc.) and editing (undo, redo, cut, copy, paste, etc.). The main text area contains a simulated dialogue between a psychotherapist and a patient. The dialogue is as follows:

```
I am the psychotherapist. Please, describe your problems.
Each time
you are finished talking, type RET twice.

I have a terrible headache.

Maybe you should consult a doctor of medicine, I am a psychiatrist.

Okay, I'll do that then.

Can you elaborate on that?

What are you talking about? No I cannot elaborate. See you later.

Why do you say that?

Now you're just talking nonsense!

What makes you believe now I am just talking nonsense?

You are not making any sense.

Perhaps your plans have something to do with this.
-u:** *doctor* (Doctor Fill)--L1--Top-----
```

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)
- Vérification de chargements sans les ouvrir aux douanes (reconnaissance de forme)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)
- Vérification de chargements sans les ouvrir aux douanes (reconnaissance de forme)
- Aide au diagnostic médical (maladie d'Alzheimer : classement des IRM des sujets)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)
- Vérification de chargements sans les ouvrir aux douanes (reconnaissance de forme)
- Aide au diagnostic médical (maladie d'Alzheimer : classement des IRM des sujets)
- Localisation de zones inondables par image satellite (raisonnement spatial)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)
- Vérification de chargements sans les ouvrir aux douanes (reconnaissance de forme)
- Aide au diagnostic médical (maladie d'Alzheimer : classement des IRM des sujets)
- Localisation de zones inondables par image satellite (raisonnement spatial)
- Récupération d'informations pertinentes sur le WEB (analyse de textes)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)
- Vérification de chargements sans les ouvrir aux douanes (reconnaissance de forme)
- Aide au diagnostic médical (maladie d'Alzheimer : classement des IRM des sujets)
- Localisation de zones inondables par image satellite (raisonnement spatial)
- Récupération d'informations pertinentes sur le WEB (analyse de textes)
- Robots autonomes (aspirateur dans mon salon, *Curiosity* sur Mars, *Philae-Rosetta* sur Churyumov-Gerasimenko...)

l'I.A. au quotidien : quelques exemples

- Optimisation d'une facture énergétique (algorithmes évolutionnistes)
- Reconnaissance de mouvements d'un joueur de jeux vidéo (traitement du signal et association à des gestes répertoriés)
- Vérification de chargements sans les ouvrir aux douanes (reconnaissance de forme)
- Aide au diagnostic médical (maladie d'Alzheimer : classement des IRM des sujets)
- Localisation de zones inondables par image satellite (raisonnement spatial)
- Récupération d'informations pertinentes sur le WEB (analyse de textes)
- Robots autonomes (aspirateur dans mon salon, *Curiosity* sur Mars, *Philae-Rosetta* sur Churyumov-Gerasimenko...)
- Jeux
- ...

Difficultés

- de modélisation : problèmes mal décrits, notions difficiles à exprimer...

Difficultés

- de modélisation : problèmes mal décrits, notions difficiles à exprimer...
- de résolution : conception d'algorithmes difficile, espace de recherche vaste, temps de réponse rédhibitoires...

Difficultés

- de modélisation : problèmes mal décrits, notions difficiles à exprimer...
- de résolution : conception d'algorithmes difficile, espace de recherche vaste, temps de réponse rédhibitoires...
- de généralisation : méthodes dédiées à un problème particulier...

Difficultés

- de modélisation : problèmes mal décrits, notions difficiles à exprimer...
- de résolution : conception d'algorithmes difficile, espace de recherche vaste, temps de réponse rédhibitoires...
- de généralisation : méthodes dédiées à un problème particulier...
- technologiques : certaines avancées peuvent rendre opérationnelles des méthodes qui ne l'étaient pas...

Ce qui sera abordé au long de ce cours

- CSP
- Logique(s) élémentaire(s)
- Programmation logique
- Logiques modales
- ...

Annexe : un panorama des fondements historiques de l'IA

Fondements de l'I.A. : la philosophie

400 av. JC	<i>Platon</i>	Représentation des connaissances séparant le sensible (perceptions) de l'intelligible (pensée).
1637	<i>Discours de la méthode (Descartes)</i>	Perception, imagination et mémoire ne sont pas fiables mais raisonnement, doute et déduction permettent de connaître la vérité.
1675	<i>Pensée symbolique (Leibniz)</i>	Le raisonnement est réductible à une manipulation de symboles.
1931	<i>Th. d'incomplétude (Gödel)</i>	Tout système formel capable de démontrer sa propre cohérence est inconsistent.
1950	<i>Test (Turing)</i>	Critère de définition pour l'intelligence d'une machine.
1956	<i>Naissance de l'IA (Minsky, McCarthy)</i>	Conf. de Dartmouth : tous les aspects de l'intelligence sont appréhendables (!)
1980	<i>IA faible/forte (Searle)</i>	quels les enjeux ?
1987	<i>IA située (Brooks)</i>	Connaissance indissociable de l'action : donner un corps à la machine pour qu'elle perçoive et agisse afin de développer son intelligence.
1996	<i>The conscious mind (Chalmers)</i>	IA forte : le calcul permet de simuler l'organisation causale abstraite de n'importe quel système, comme par ex. les propriétés mentales
futur	<i>Singularité (Good, Kurzweil)</i>	Point dans le futur proche à partir duquel une IA dépassera l'intelligence humaine et prendra son relais dans l'accroissement exponentiel des connaissances.

Fondement de l'I.A. : les sciences

350 av. JC	<i>Aristote</i>	Première approche de la logique formelle
350 av. JC	<i>Eléments (Euclide)</i>	Premières méthodes de raisonnement formel en géométrie et th. des nombres
800	<i>Algèbre (Al-Khwarizmi)</i>	Etude des relations entre symboles et comme les règles logiques
1763	<i>Th. de Bayes (Bayes)</i>	rel. probabiliste permettant l'apprentissage automatique d'un modèle du monde.
1854	<i>The laws of thought (Boole)</i>	Bases mathématiques de la logique
1936	<i>Machine de Turing (Turing)</i>	Machine universelle pour la manipulation de symboles
1940	<i>Neurologie</i>	Cerveau = réseau de neurones qui génèrent des impulsions électriques
1943	<i>Neurone formel (McCulloch, Pitts)</i>	Premier modèle simplifié de fonctionnement du neurone.
1948	<i>Th. de l'information (Shannon)</i>	Bases des méthodes de traitement de l'information.
1956	<i>Logic Theorist (Newell, Simon)</i>	Premier démonstrateur de théorèmes (conf. de Dartmouth).
1957	<i>Perceptron (Rosenblatt)</i>	Premier neurone artificiel capable d'opérer une classification par apprentissage à partir d'exemples.
1960	<i>Méthodes bayésiennes</i>	Introduction des méthodes bayésiennes pour inférence et prédiction.
1965	<i>Logique floue (Zadeh)</i>	Inférence dans des systèmes ayant des degrés de vérité.
1965	<i>Dendral (Feigenbaum)</i>	Système expert en chimie.
1965	<i>Automates cellulaires (Von Neumann)</i>	Premier modèle de cellules artificielles capables de s'auto-répliquer.
1966	<i>Réseaux sémantiques (Quillian)</i>	Réseaux de concepts pour la représentation des connaissances.

Fondement de l'I.A. : les sciences

1968	<i>SHRDLU (Winograd)</i>	Système de compréhension du langage naturel dans un environnement de bloc, utilisant la planification.
1972	<i>Prolog (Colmerauer)</i>	Naissance de la programmation logique.
1975	<i>Algorithmes génétiques (Holland)</i>	algorithmes simulant la sélection naturelle pour des problèmes d'optimisation.
1976	<i>Théorie des croyances (Dempster, Schaffer)</i>	Théorie englobant la th. des probabilités et celle des possibilités.
1982	<i>Réseaux récurrents (Hopfield)</i>	Réseaux de neurones dont les sorties connectées aux entrées permettent d'apprendre des séquences d'opérations.
1983	<i>Apprentissage par renforcement (Barto)</i>	Apprentissage automatique par essai/erreur.
1985	<i>Rétro-propagation (Le-Cun)</i>	Apprentissage dans un réseau de neurones.
1990	<i>Systèmes multi-agents (Ferber)</i>	Interactions entre agents autonomes.
1992	<i>Machines à vecteurs supports (Guyon)</i>	Algorithme de classification fondé sur l'apprentissage statistique.

Le temps de l'I.A. : applications

2 s. av. JC	<i>Machine d'Anticythère (Archimède ou Hipparque)</i>	Appareil mécanique capable de calculer des positions astronomiques.
12e s	<i>Carillons</i>	Carillons programmables.
13e s	<i>Ars Generalis Ultima (Lull)</i>	Mécanisme pour la génération de raisonnements philosophiques en alignant des faits élémentaires.
17e s	<i>Speeding clock (Shickard), Pascaline (Pascal), Stepped reckoner (Leibniz)</i>	Premières machines à calculer.
18e s	<i>Orgue de barbarie, Canard (Vaucanson), Métier à tisser (Jacquard)</i>	Automates programmables.
1837	<i>Machine analytique (Babbage)</i>	Machine programmable.
1912	<i>El Ajedrecista (Torres y Quevedo)</i>	Automate à base d'électroaimants capable de jouer des finales de parties d'échecs.
1941	<i>Z3 (Zuse)</i>	Machine électromécanique programmable, premier ordinateur.
1965/75	<i>Dendral, Mycin</i>	Premiers systèmes experts.
1965/85	<i>AM/EURISKO/CYC (Lenat)</i>	Systèmes généraux de représentation symbolique, découverte de concepts et théorèmes mathématiques.
1986	<i>Boids (Reynolds)</i>	Logiciel de vie artificielle utilisé dans des films.

Le temps de l'I.A. : applications

1987	<i>Métro de Sendai, Japon (Hitochi)</i>	Premières applications de la logique floue pour le contrôle de la vitesse.
1991	<i>Drone Pioneer (armée américaine)</i>	Utilisation d'avions partiellement autonomes pendant la guerre du golfe.
1992	<i>TD-Gammon, IBM (Tesauro)</i>	Logiciel de backgammon de haut niveau, basé sur le renforcement.
1994	<i>VaMP/VITA2, Daimler-Benz (Dickmanns)</i>	Deux voitures autonomes parcourent 1000km sur l'autoroute A1 à proximité de Paris.
1996	<i>Sojourner (NASA)</i>	Robot utilisé pour l'exploration de Mars.
1996	<i>Creatures (Grand)</i>	Jeu vidéo de vie artificielle basé sur des simulations biologique et neurologiques.
1997	<i>Deep Blue (IBM)</i>	Le champion du monde d'échecs Kasparov est battu par ce programme.
1999	<i>AIBO (Sony)</i>	Robot simulant le comportement d'un chien.
2000	<i>ASIMO (Sony)</i>	Robot humanoïde capable d'interagir avec les humains : reconnaissance de personnes et d'environnements, manipulation d'objets, interprétation de gestes.
2000	<i>Google, Bing, Yahoo Amazon</i>	Utilisation de moteurs de recherche et de recommandation sur internet.
2002	<i>Roomba (iRobot)</i>	Aspirateur autonome capable de reconnaître et d'éviter des obstacles.
2004/07	<i>DARPA challenge</i>	Compétition entre véhicules terrestres autonomes.
2008	<i>MoGo (LRI, INRIA, CNRS)</i>	Premier logiciel qui bat un joueur professionnel de Go.
2011	<i>Watson (IBM)</i>	Système capable de battre les grands champions de Jeopardy.